

博弈论

第二讲：二人零和博弈

黄嘉平

深圳大学中国经济特区研究中心

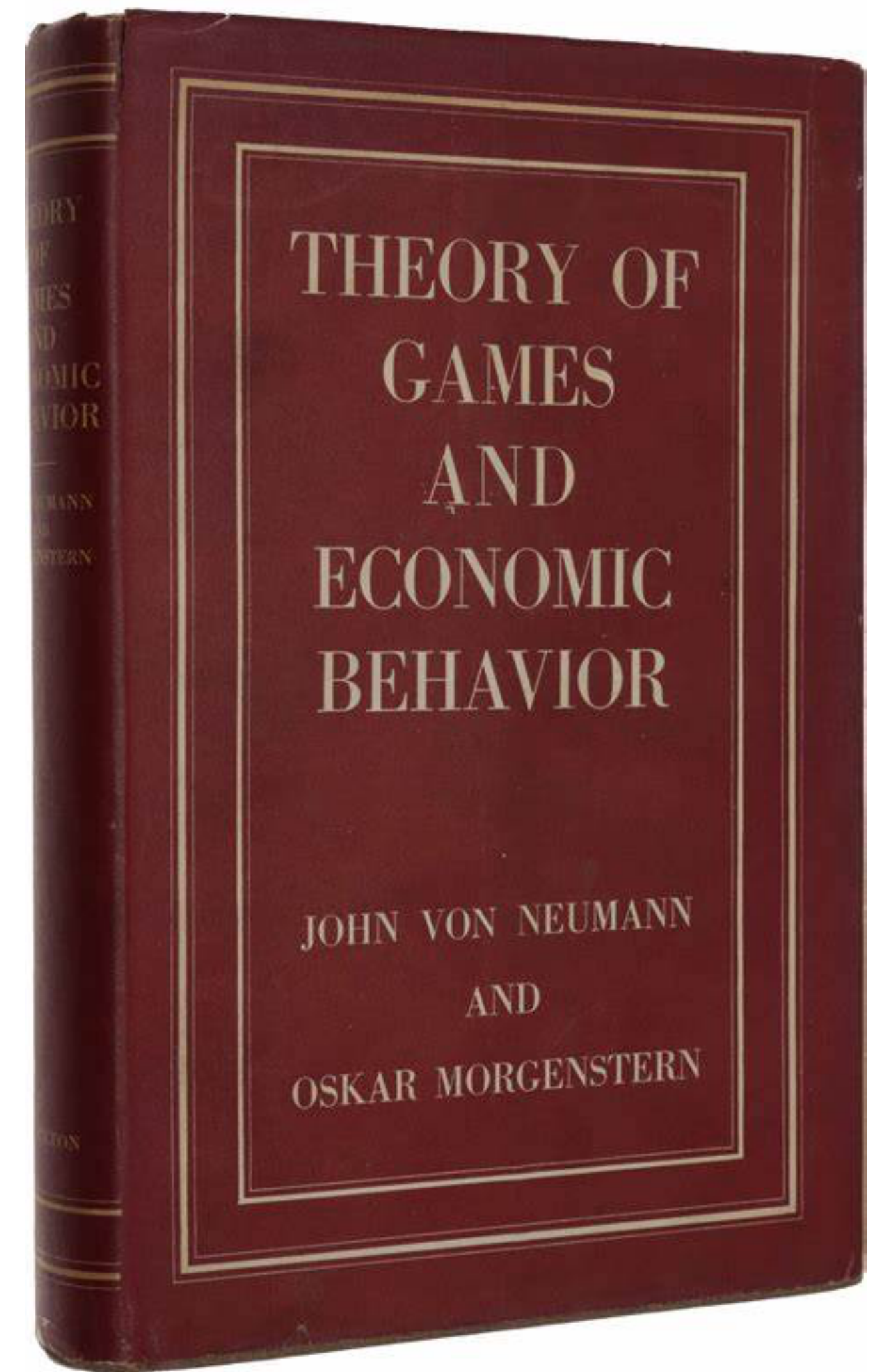
办公地点： 粤海校区汇文楼 1510
丽湖校区守正楼 A 座 3 楼公共办公室

电子邮箱： huangjp@szu

课程主页： <https://huangjp.com/GT/>

最古老的博弈类型：二人零和博弈

- 零和博弈指参与人的收益之和永远为零的博弈。二人零和博弈的实例包括所有二人棋牌类游戏和两人之间的打赌。
- 最早的关于博弈论的论文被认为是 **Ernst Zermelo** (1913) *Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels* (On an Application of Set Theory to the Theory of the Game of Chess)。这是一篇用数学方法分析国际象棋的论文。
- 学术界广泛认为 **John von Neumann** (1928) *Zur Theorie der Gesellschaftsspiele* (The Theory of Games of Strategy) 是现代博弈论的起源，它证明了二人零和博弈中的 minimax 定理。实际上它并不是最早的，只是其他更早出现的文章被埋没在历史中。
- **John von Neumann & Oskar Morgenstern** (1944) *Theory of Games and Economic Behavior* 将 von Neumann (1928) 的内容进一步扩展。这本书真正掀起了博弈论研究的热潮。书中用了大部份篇幅分析零和博弈，只用了一小部讨论合作博弈。



俾斯麦海海战博弈

- 俾斯麦海海战博弈就是一个二人零和博弈：
有两个参与人，其中一人的收益就是另一人的损失。

		日军	
		北线	南线
盟军	北线	2	2
	南线	1	3

- 参与人都是理性的，都将最大化自身收益作为行为准则。但是双方的收益是此消彼长，因此自身收益的增加必然对应着对方收益的减少。
- 在这种情况下，一种**保守**但合理的决策方式是：假设对方会尽可能减少我方的收益（因为对方要增加自己的收益），我方则在此基础上选择能带来更大收益的行动。例如，盟军可以做出下列分析：
 - 如果我方选择北线：日方选择北线或者南线，我方收益为 2（这是我方选择北线时的最小收益）
 - 如果我方选择南线：日方选择北线，我方收益为 1（这是我方选择南线时的最小收益）
 - 因此，我方应当选择最小收益更大的行动，即北线。

基本定义

矩阵博弈

Matrix game

		日军	
		北线	南线
盟军	北线	2	2
	南线	1	3

俾斯麦海海战博弈

- 矩阵博弈是一个 $m \times n$ 的实矩阵 A ，其中 m 是行数， n 是列数。
- 参与人 1 的（混合）策略是关于行的概率分布 $\mathbf{p}$ ，即下面集合的一个要素

$$\Delta^m := \left\{ \mathbf{p} = (p_1, \dots, p_m) \in \mathbb{R}^m \mid \sum_{i=1}^m p_i = 1, p_i \geq 0 \text{ for all } i = 1, \dots, m \right\}$$

- 参与人 2 的（混合）策略是关于列的概率分布 $\mathbf{q}$ ，即下面集合的一个要素

$$\Delta^n := \left\{ \mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n q_j = 1, q_j \geq 0 \text{ for all } j = 1, \dots, n \right\}$$

- 参与人 1 的策略 $\mathbf{p}$ 如果满足某一行 i 对应的 $p_i = 1$ ，则称该策略为**纯策略**（pure strategy），也可以写作 $\mathbf{e}^i$ 。同样，参与人 2 的纯策略满足某一系列 j 对应的 $q_j = 1$ ，也可以写作 $\mathbf{e}^j$ 。

收益

Payoff

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- 在二人零和博弈中，矩阵 A 的 (i,j) 要素 a_{ij} 是当参与人 1 选择纯策略 e^i ，同时参与人 2 选择纯策略 e^j 时，**参与人 2 支付给参与人 1 的价值**。也就是说，这时参与人 1 的收益是 a_{ij} ，而参与人 2 的收益是 $-a_{ij}$ 。
- 如果参与人 1 选择策略 p ，参与人 2 选择策略 q ，则参与人 1 的**期望收益**是

$$pAq = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_i a_{ij} q_j$$

这里的正确写法是 $p^\top Aq$ ，但是由于大多数情况下不会引起误解，所以简写为 pAq 。

参与人 2 的期望收益是 $-pAq$ 。

Maximin/minimax 策略

- 策略 p 如果满足下列条件，则称它为参与人 1 在矩阵博弈 A 中的 maximin 策略

$$\min\{\underline{pAq} \mid q \in \Delta^n\} \geq \min\{\underline{p'Aq} \mid q \in \Delta^n\} \text{ for all } p' \in \Delta^m$$



② 参与人 1 则通过选择合适的 p 在最小期望收益中实现最大化

① 对于参与人 1 的每一个策略 p' ，参与人 2 都会通过选择合适的 q 使参与人 1 的期望收益最小（也就是自身的期望支付最小）

- 策略 q 如果满足下列条件，则称它为参与人 2 在矩阵博弈 A 中的 minimax 策略

$$\max\{pAq \mid p \in \Delta^m\} \leq \max\{pAq' \mid p \in \Delta^m\} \text{ for all } q' \in \Delta^n$$

对于参与人 2 来说，他是将自己的最大期望支付最小化

Maximin/minimax 策略

- 如果行动是有限的（矩阵博弈的行动是有限的），那么肯定**存在** maximin 和 minimax 策略。
- 如何检验某个策略 p 或 q 是不是 maximin/minimax 策略呢？
 - 以 p 为例，我们只需针对 $e^j, j = 1, 2, \dots, n$ 检验定义中的不等式即可（只需考虑参与人 2 的纯策略）
 - 这是因为任意的 pAq 都是 pAe^j 的线性组合，最小值一定会出现在某个 pAe^j 处：

$$pAq = \sum_{j=1}^n q_j pAe^j \Rightarrow \min\{pAq \mid q \in \Delta^n\} = \min\{pAe^j \mid j = 1, 2, \dots, n\}$$

我们只需在这些 pAe^j 中进行最大化。

- 同样的逻辑也适用于 q 。因此，在寻找 maximin/minimax 策略时，参与人只需考虑对方的纯策略。

Minimax 定理

对任意矩阵博弈 A ，存在一个实数 $v = v(A)$ 并满足下面的条件

- a. 当且仅当策略 p 是参与人 1 的 maximin 策略时，它可以保证参与人 1 至少获得收益 v 。
- b. 当且仅当策略 q 是参与人 2 的 minimax 策略时，它可以保证参与人 2 最多只需支付 v 。

- 令 $v_1(A) = \max_{p \in \Delta^m}(\min\{pAq \mid q \in \Delta^n\})$, $v_2(A) = \min_{q \in \Delta^n}(\max\{pAq \mid p \in \Delta^m\})$, 即参与人 1 至少可以获得的收益为 $v_1(A)$, 参与人 2 最多需要承担的支付为 $v_2(A)$, 则有 $v_1(A) \leq v_2(A)$ 。
- 我们称这个 $v = v(A)$ 为博弈 A 的值 (value) 。
- Maximin 和 minimax 策略分别是参与人 1 和参与人 2 的最优策略。

矩阵博弈的解

- “解”一个矩阵博弈意味着找出两个参与人的最优策略以及博弈的值。
- 以俾斯麦海海战博弈为例

		日军	
		北线	南线
盟军	北线	2	2
	南线	1	3

盟军的北线策略对应的最小收益是 2，南线策略对应的最小收益是 1，因此 maximin 策略是北线（纯策略）。

		日军	
		北线	南线
盟军	北线	2	2
	南线	1	3

日军的北线策略对应的最大支付是 2，南线策略对应的最大支付是 3，因此 minimax 策略是北线（纯策略）。

（北线，北线）策略组合使盟军的收益为 2，日军的支付为 2。因此博弈的值为 2。

鞍点

- 矩阵博弈 A 中的 (i, j) 要素 a_{ij} 如果满足下面的条件，则称其为**鞍点 (saddle point)**：

$$a_{ij} \geq a_{kj} \text{ for all } k = 1, \dots, m,$$

$$a_{ij} \leq a_{ik} \text{ for all } k = 1, \dots, n,$$

即 a_{ij} 在列 j 中是最大值，在行 i 中是最小值。

- 如果 (i, j) 要素是鞍点，则参与人 1 可以获得的收益至少是 a_{ij} （因为在第 i 行中它是最小值），同时参与人 2 需要支付的最大值也是 a_{ij} （因为在第 j 列中它是最大值）。

因此 $a_{ij} = v(A)$ ， e^i 是参与人 1 的 maximin 策略， e^j 是参与人 2 的 minimax 策略。

		日军	
		北线	南线
盟军	北线	2	2
	南线	1	3

一个例子

考虑矩阵博弈 A ，并找出此博弈的值和最优策略

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

一个例子

考虑矩阵博弈 A ，并找出此博弈的值和最优策略

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- 博弈中存在鞍点： $a_{22} = 1, a_{32} = 1$ ，因此博弈值为 1。
- 参与人 2 的最优策略（minimax 策略）是 e^2 ，它能保证参与人 2 最多支付 1。
- 参与人 1 的最优策略需要保证他的收益至少是 1， e^2 和 e^3 都能做到，同样它们之间的任意混合策略也能做到，因此参与人 1 的最优策略（maximin 策略）是

$$p = (0, p, 1 - p), 0 \leq p \leq 1$$

田忌赛马的博弈分析

《史记·孙子吴起列传》忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙子谓田忌曰：“君弟重射，臣能令君胜。”田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临质，孙子曰：“今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。”既驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得王千金。

- 假设参与人 1 为田忌，参与人 2 为齐王。赢得赛马的收益为 1（千金）。
- 如果将行动定义为马的出场顺序，那双方各有哪些行动？
写出此博弈的收益矩阵。

田忌赛马的博弈分析

《史记·孙子吴起列传》忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙子谓田忌曰：“君弟重射，臣能令君胜。”田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临质，孙子曰：“今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。”既驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得王千金。

- 假设参与人 1 为田忌，参与人 2 为齐王。赢得赛马的收益为 1（千金）。
- 如果将行动定义为马的出场顺序，那双方各有哪些行动？
写出此博弈的收益矩阵。
 - 假设双方都需在赛前各自独立决定己方赛马的出场顺序。
 - 双方各有上、中、下三等马，因此共有 6 种排列方式，即
“上中下、上下中、中上下、中下上、下上中、下中上”
也就是双方各有以上 6 种行动供选择。
 - 双方的马相差不多，通常解释为同等马之间齐王胜，不同等级间上等胜中下等、中等胜下等。整个比赛为三战两胜制。

		齐王					
		上中下	上下中	中上下	中下上	下上中	下中上
田忌	上中下	-1	-1	-1	1	-1	-1
	上下中	-1	-1	1	-1	-1	-1
	中上下	-1	-1	-1	-1	-1	1
	中下上	-1	-1	-1	-1	1	-1
	下上中	1	-1	-1	-1	-1	-1
	下中上	-1	1	-1	-1	-1	-1

田忌赛马的博弈分析

《史记·孙子吴起列传》忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙子谓田忌曰：“君弟重射，臣能令君胜。”田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临质，孙子曰：“今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。”既驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得王千金。

- 假设参与人 1 为田忌，参与人 2 为齐王。赢得赛马的收益为 1（千金）。
- 双方的最优策略是什么？

		齐王					
		上中下	上下中	中上下	中下上	下上中	下中上
田忌	上中下	-1	-1	-1	1	-1	-1
	上下中	-1	-1	1	-1	-1	-1
	中上下	-1	-1	-1	-1	-1	1
	中下上	-1	-1	-1	-1	1	-1
	下上中	1	-1	-1	-1	-1	-1
	下中上	-1	1	-1	-1	-1	-1

田忌赛马的博弈分析

《史记·孙子吴起列传》忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙子谓田忌曰：“君弟重射，臣能令君胜。”田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临质，孙子曰：“今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。”既驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得王千金。

- 假设参与人 1 为田忌，参与人 2 为齐王。赢得赛马的收益为 1（千金）。
- 双方的最优策略是什么？
 - 不存在鞍点，因此在纯策略中没有 maximin/minimax 策略。
 - 我们可以猜测 $p = q = (1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6)$ 是双方的最优策略。

当田忌选择策略 p 时，对于齐王的任意纯策略，田忌的期望收益都是 $-2/3$ ，因此 p 能保证田忌的收益至少为 $-2/3$ 。

当齐王选择策略 q 时，对于田忌的任意纯策略，齐王的期望支付都是 $-2/3$ ，因此 q 能保证齐王的支付最多为 $-2/3$ 。

		齐王					
		上中下	上下中	中上下	中下上	下上中	下中上
田忌	上中下	-1	-1	-1	1	-1	-1
	上下中	-1	-1	1	-1	-1	-1
	中上下	-1	-1	-1	-1	-1	1
	中下上	-1	-1	-1	-1	1	-1
	下上中	1	-1	-1	-1	-1	-1
	下中上	-1	1	-1	-1	-1	-1

根据 Minimax 定理，博弈值为 $v(A) = -2/3$ ， p 和 q 分别是田忌和齐王的最优策略。

用绘图法解 $2 \times n$ 博弈

一个 $2 \times n$ 博弈

- 考虑下面的矩阵博弈

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} e^1 & e^2 & e^3 & e^4 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 10 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 10 & 8 & 12 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

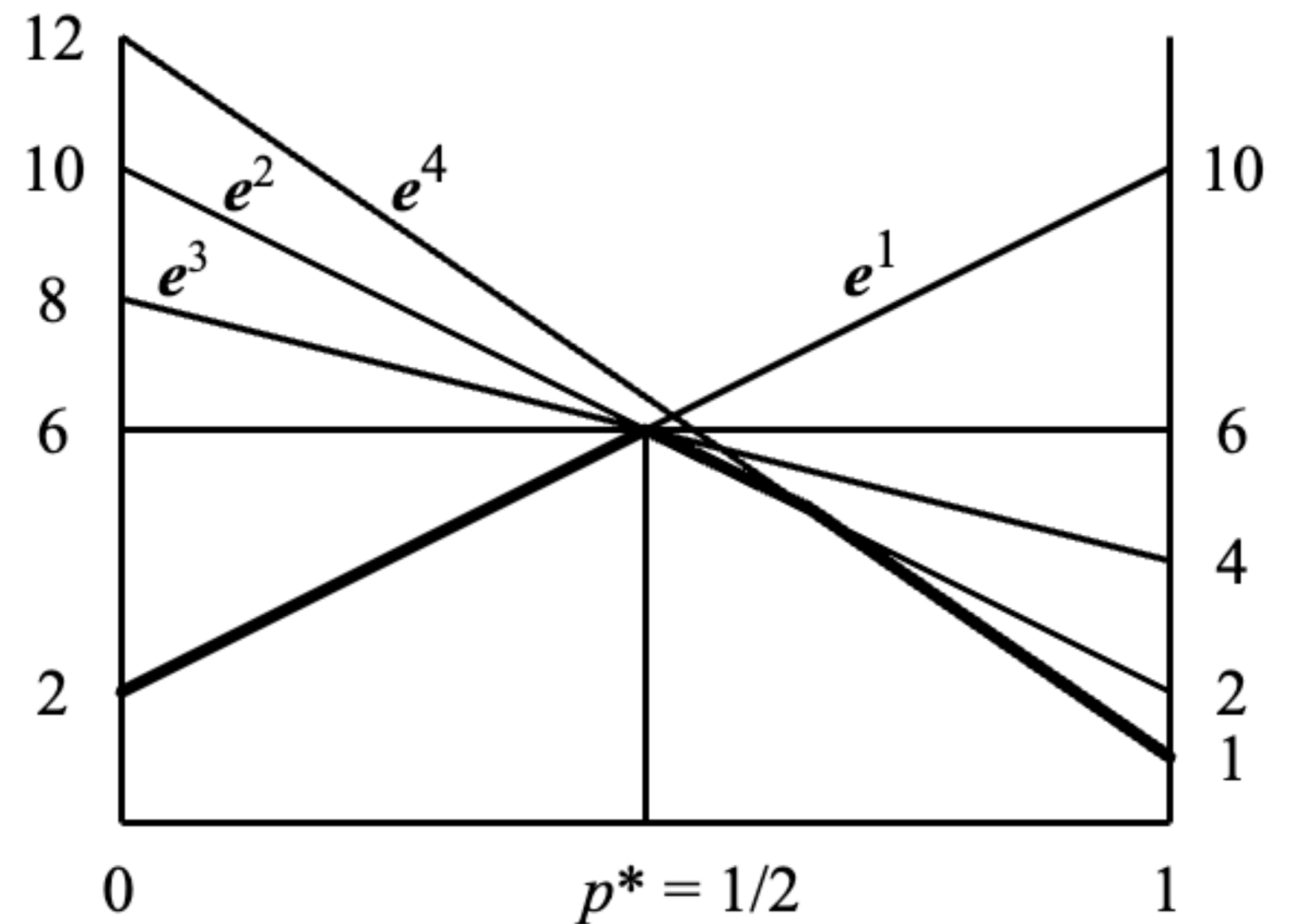
- 令 $\mathbf{p} = (p, 1 - p)$ 为参与人 1 的任意策略。
- 针对参与人 2 的每个纯策略，参与人 1 的期望收益是

$$\mathbf{p}A\mathbf{e}^1 = 10p + 2(1 - p) = 8p + 2$$

$$\mathbf{p}A\mathbf{e}^2 = 2p + 10(1 - p) = 10 - 8p$$

$$\mathbf{p}A\mathbf{e}^3 = 4p + 8(1 - p) = 8 - 4p$$

$$\mathbf{p}A\mathbf{e}^4 = p + 12(1 - p) = 12 - 11p$$



一个 $2 \times n$ 博弈

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} e^1 & e^2 & e^3 & e^4 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 10 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 10 & 8 & 12 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

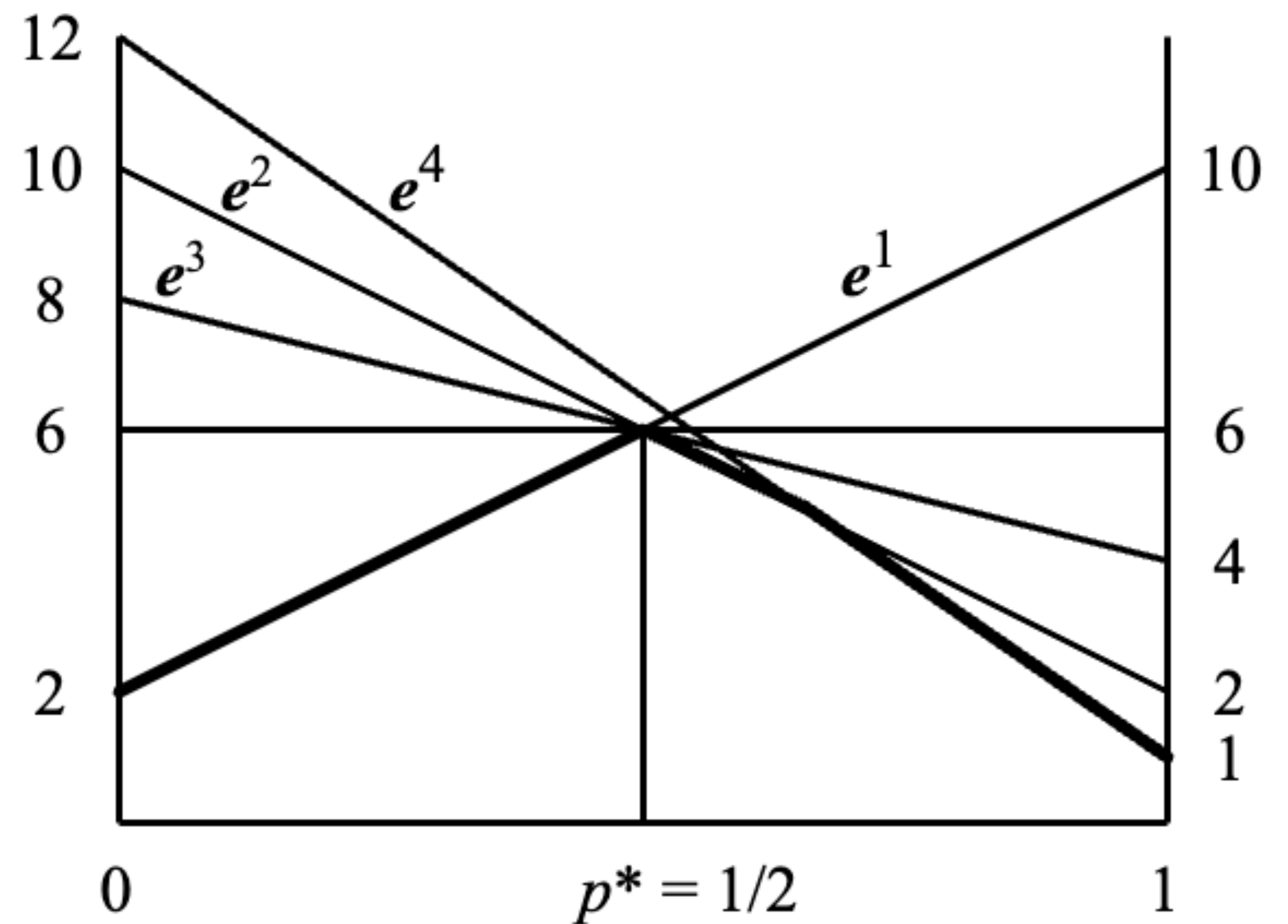
- 图中的粗折线代表 $\min\{pAq \mid q \in \Delta^n\}$ 的集合

- 参与人 1 的最优策略 (maximin 策略) 是

$$p^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

这保证他至少能够获得收益 6。

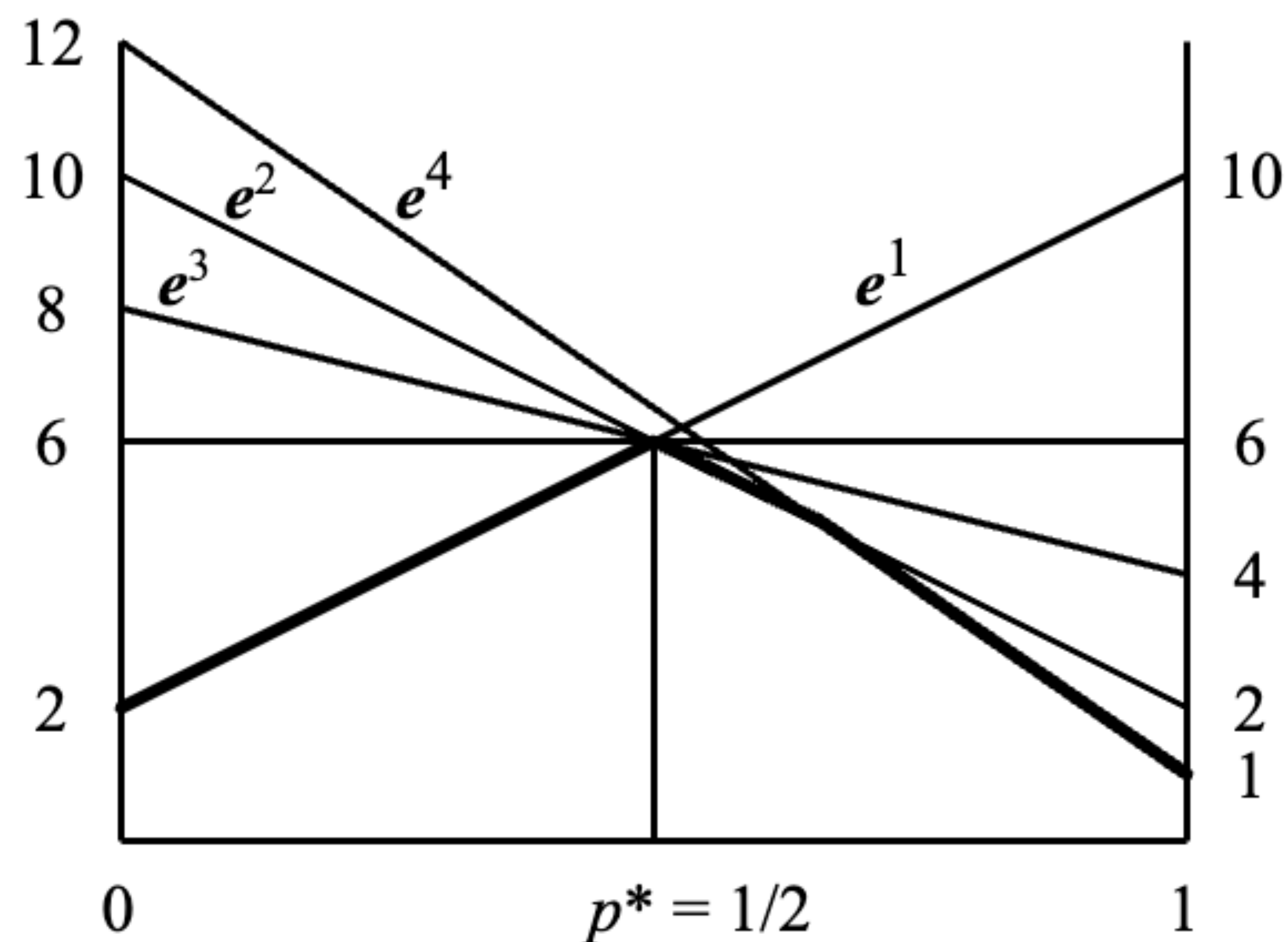
- 根据 minimax 定理, 可知博弈值为 $v(A) = 6$ 。



一个 $2 \times n$ 博弈

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} e^1 & e^2 & e^3 & e^4 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 10 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 10 & 8 & 12 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- 同样根据 minimax 定理，参与人 2 的 minimax 策略能够保证他的最大支付额为博弈值，即 6。
- 考虑参与人 2 的策略 $q = (q_1, q_2, q_3, q_4)$ 。
- 右图中 e^4 对应的直线不通过点 $(\frac{1}{2}, 6)$ ，因此 $q_4 = 0$ 。即 minimax 策略满足 $q = (q_1, q_2, q_3, 0)$ 。
- $q = (q_1, q_2, q_3, 0)$ 是 e^1, e^2, e^3 的线性组合，因此它对应的期望收益在图中应该是一条直线。此直线通过点 $(\frac{1}{2}, 6)$ ，且最大值为 6，因此可知其斜率为 0。



一个 $2 \times n$ 博弈

$$A = \begin{pmatrix} e^1 & e^2 & e^3 & e^4 \\ 10 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 10 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

- 策略 $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3, 0)$ 在右图中对应的直线通过点 $(0,6)$ 和 $(1,6)$ ，因此可得以下两个方程

$$2q_1 + 10q_2 + 8q_3 = 6$$

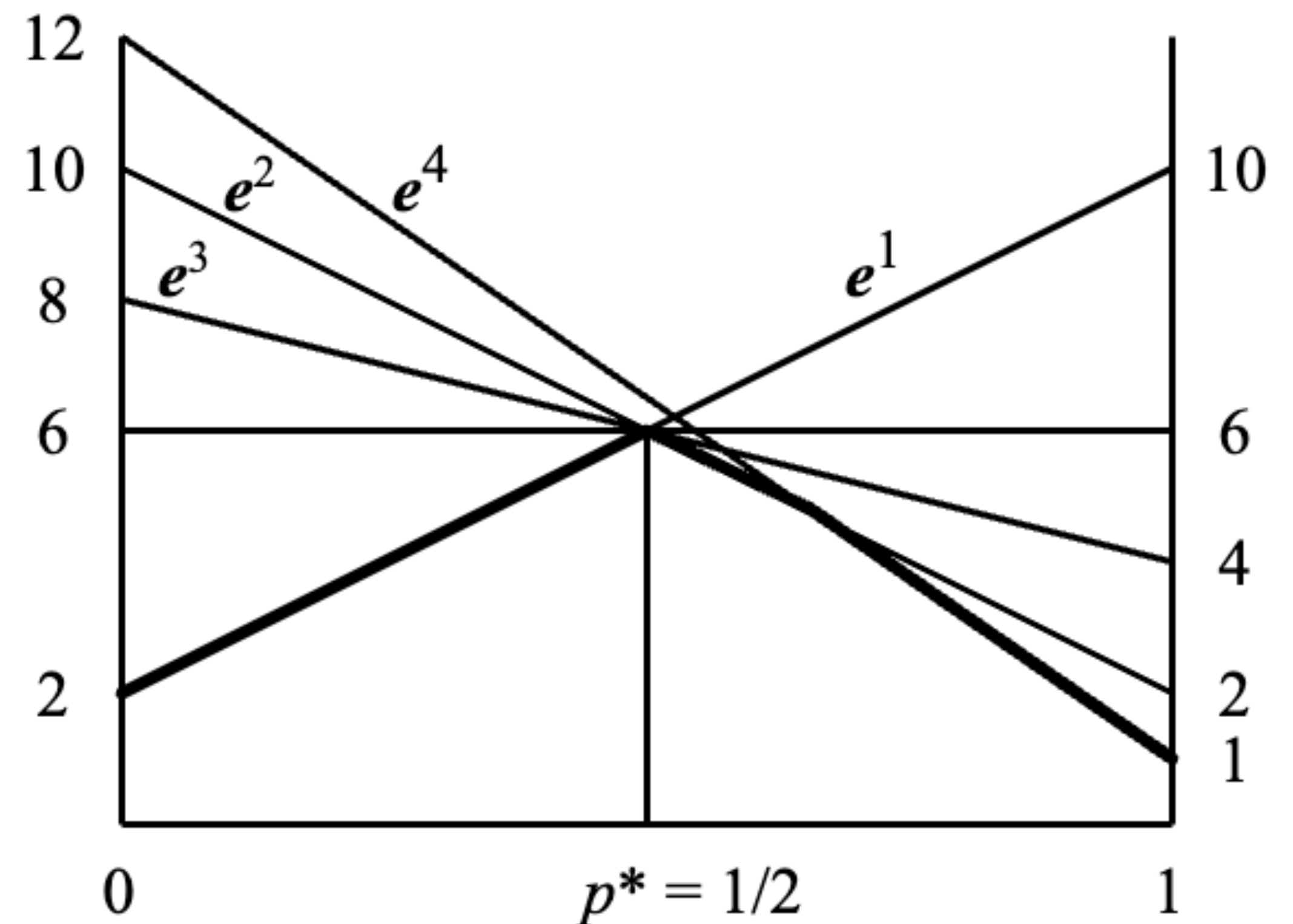
$$10q_1 + 2q_2 + 4q_3 = 6$$

消除 q_3 可得 $3q_1 - q_2 = 1$ ，因此参与人 2 的最优策略集合为

$$\{\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3, q_4) \in \Delta^4 \mid q_2 = 3q_1 - 1, q_4 = 0\}$$

- 根据 $0 \leq q_1, q_2, q_3, q_4 \leq 1$ 和 $q_1 + q_2 + q_3 = 1$ ，最优 (minimax) 策略集合可以进一步改写为

$$\{\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3, q_4) \in \mathbb{R}^4 \mid \frac{1}{3} \leq q_1 \leq \frac{1}{2}, q_2 = 3q_1 - 1, q_3 = 1 - q_1 - q_2, q_4 = 0\}$$



用绘图法解 $m \times 2$ 博弈

一个 $m \times 2$ 博弈

- 考虑下面的矩阵博弈

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} e^1 & e^2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} e^1 \\ e^2 \\ e^3 \\ e^4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 10 \\ 4 & 8 \\ 1 & 12 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

这是上一个例子中
矩阵的转置

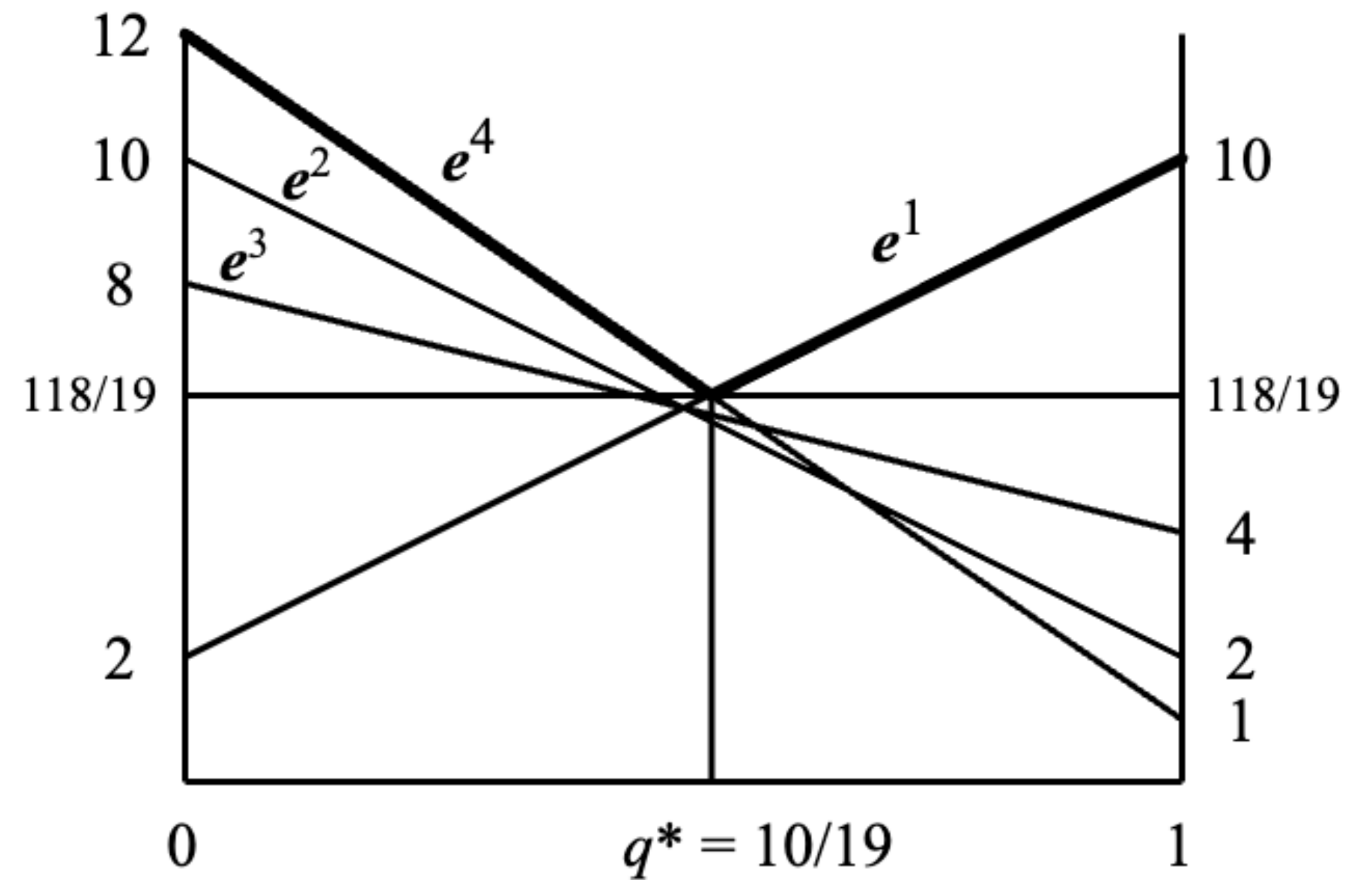
- 令 $q = (q, 1 - q)$ 为参与人 2 的任意策略。
- 针对参与人 1 的每个纯策略，参与人 2 的期望支付额是

$$e^1 A q = 10q + 2(1 - q) = 8q + 2$$

$$e^2 A q = 2q + 10(1 - q) = 10 - 8q$$

$$e^3 A q = 4q + 8(1 - q) = 8 - 4q$$

$$e^4 A q = q + 12(1 - q) = 12 - 11q$$



一个 $m \times 2$ 博弈

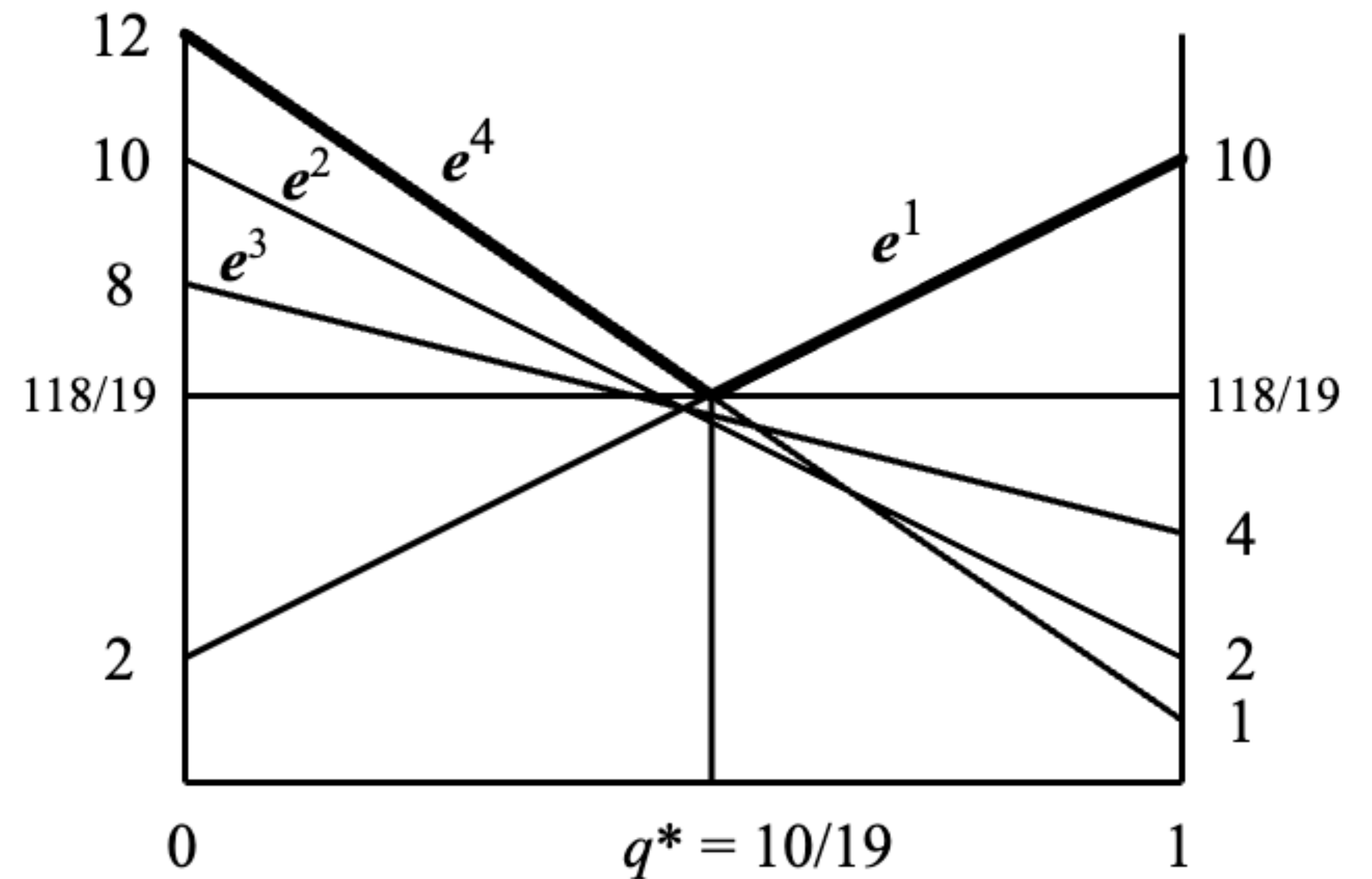
$$A = \begin{matrix} & e^1 & e^2 \\ \begin{matrix} e^1 \\ e^2 \\ e^3 \\ e^4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 10 \\ 4 & 8 \\ 1 & 12 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- 参与人 2 的最大支付集合对应右图中的粗折线，其最小值为 $118/19$ ，发生在 $q^* = 10/19$ 处。因此参与人 2 的 minimax 策略为

$$q^* = \left(\frac{10}{19}, \frac{9}{19} \right)$$

博弈值为 $118/19$ 。

- 参与人 1 的最右策略 $p = (p_1, p_2, p_3, p_4)$ 是 e^1 和 e^4 的线性组合，因此 $p_2 = p_3 = 0$ 。由 minimax 定理可知，参与人 1 的最优策略能够保证其收益至少为 $118/19$ ，因此最优策略对应的直线的斜率为 0。



一个 $m \times 2$ 博弈

$$A = \begin{matrix} & e^1 & e^2 \\ \begin{matrix} e^1 \\ e^2 \\ e^3 \\ e^4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 10 \\ 4 & 8 \\ 1 & 12 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- 参与人 1 的最优策略对应的直线通过点 $(0, \frac{118}{19})$ 和 $(1, \frac{118}{19})$ ，因此可得方程

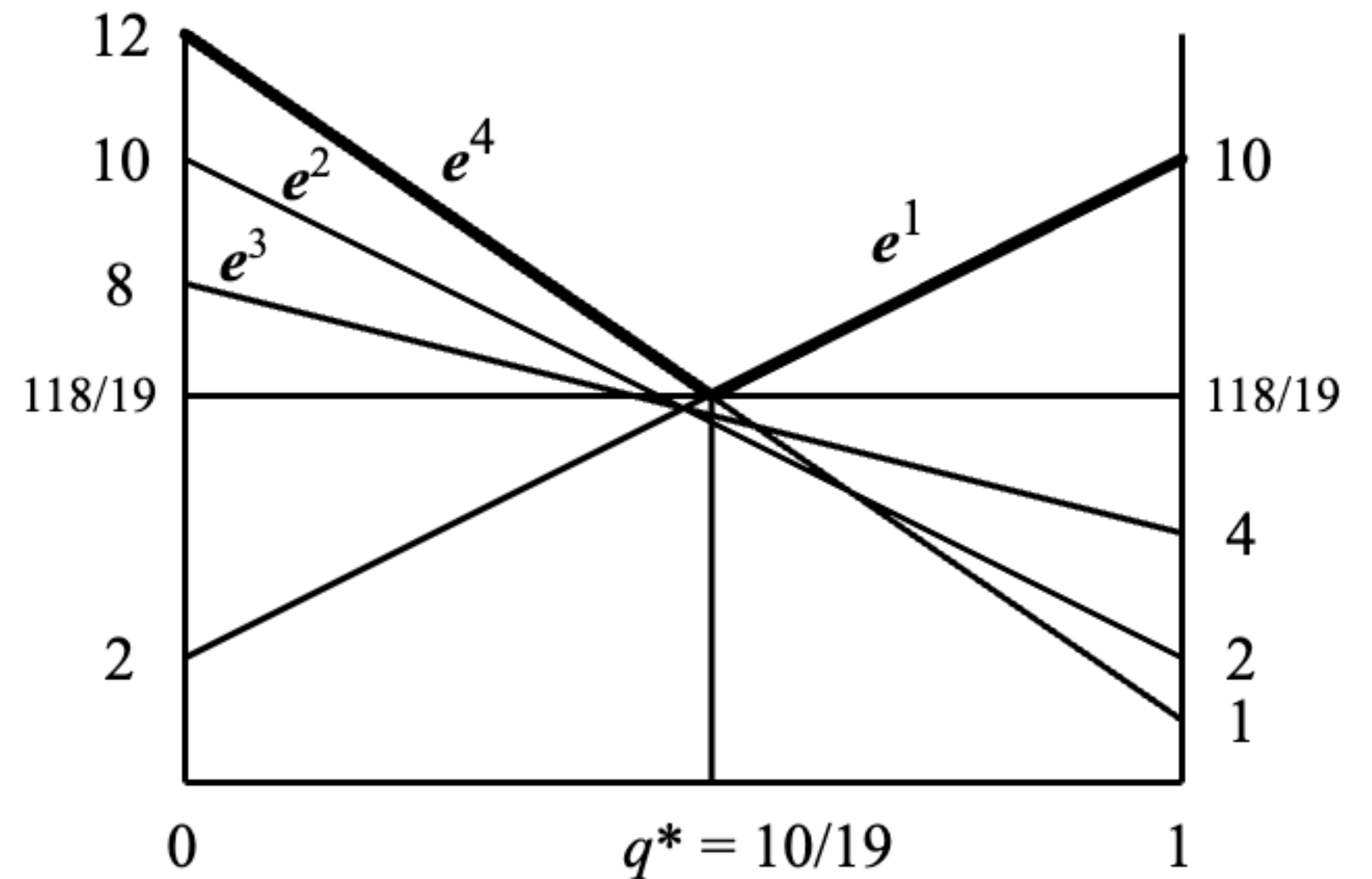
$$2p_1 + 12p_4 = \frac{118}{19}$$

$$10p_1 + p_4 = \frac{118}{19}$$

其解为 $(p_1, p_4) = (\frac{11}{19}, \frac{8}{19})$ 。

- 因此参与人 1 的最优 (maximin) 策略是唯一的，即

$$p^* = (\frac{11}{19}, 0, 0, \frac{8}{19})$$



严格优势 (strict domination)

严格优势

- 对于一个参与人的两个策略 p^1 和 p^2 ，如果无论对方怎样选择， p^1 带来的收益永远高于 p^2 带来的收益，则称 p^1 严格优于 (strictly dominates) p^2 ，或 p^2 严格劣于 (strictly dominated by) p^1 。如果一个策略严格劣于另一策略，则称前者为严格劣势策略。
- 考虑矩阵博弈

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} e^1 & e^2 & e^3 & e^4 & e^5 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 10 & 2 & 5 & 1 & 6 \\ 2 & 10 & 8 & 12 & 9 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

这里参与人 2 的策略 e^5 就严格劣于 e^3 。 注意参与人 2 的收益是矩阵中数字的负数

- 在最优策略中，严格劣势策略的概率为零。因此我们可以事先剔除严格劣势策略。

混合策略与纯策略间的优劣

$$A = \begin{matrix} & e^1 & e^2 & e^3 & e^4 & e^5 \\ \begin{pmatrix} 10 & 2 & 5 & 1 & 6 \\ 2 & 10 & 8 & 12 & 9 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- 我们继续考虑参与人 2 的策略 e^3 。
- 在第一行中， e^3 的收益 5 介于 e^1 的收益 10 和 e^2 的收益 2 之间；而在第二行中， e^3 的收益 8 也介于 e^1 的收益 2 和 e^2 的收益 10 之间。那么是否存在一个 e^1 和 e^2 的混合策略能够严格优于 e^3 呢？
- 如果选择 e^1 的概率为 α ，选择 e^2 概率为 $1 - \alpha$ ，则混合策略 $(\alpha, 1 - \alpha, 0, 0, 0)$ 严格优于纯策略 e^3 的条件是

$$\alpha \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix} + (1 - \alpha) \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8\alpha + 2 \\ 10 - 8\alpha \end{pmatrix} < \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$$

向量间的大小关系：
 $a < b$ 代表所有要素
均满足 $a_i < b_i$

解不等式可得 $\frac{1}{4} < \alpha < \frac{3}{8}$ 。在此范围内，参与人 2 在最优策略中选择 e^3 的概率也为零。

剔除严格劣势策略

$$A = \begin{pmatrix} & e^1 & e^2 & e^3 & e^4 & e^5 \\ \begin{matrix} 10 & 2 & 5 & 1 & 6 \\ 2 & 10 & 8 & 12 & 9 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

- 将严格劣势策略 e^5 和 e^3 剔除后再进行图形分析，可以让分析过程简化。右图即为剔除这两个策略后的情形。
- 右图中可知，博弈值为 6，参与人 1 的最优策略为

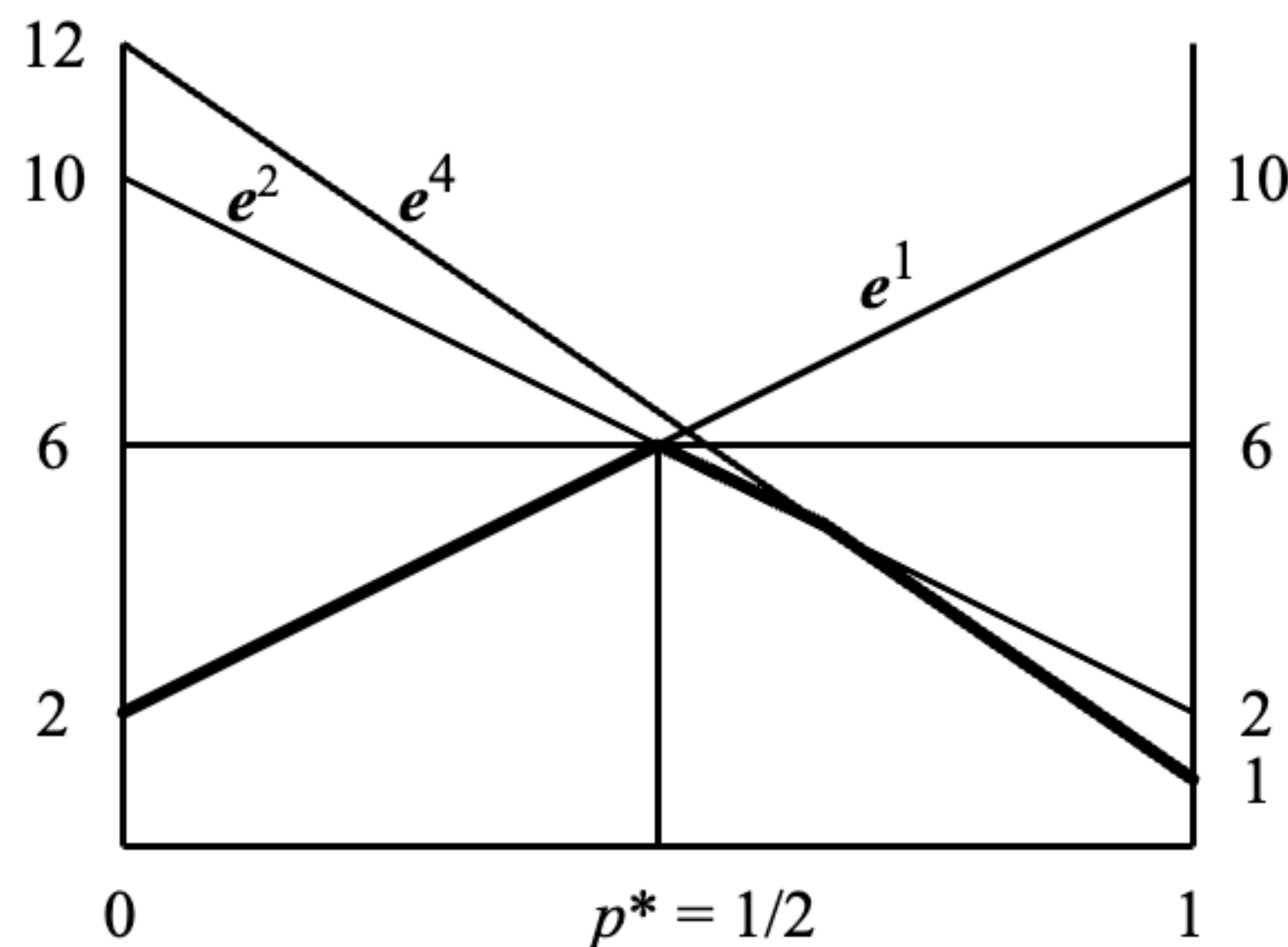
$$p^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

- 参与人 2 的最优策略显然不包含 e^4 ，且依然为通过 $(0, 6)$ 和 $(1, 6)$ 的直线，解方程组

$$2q_1 + 10q_2 = 6$$

$$10q_1 + 2q_2 = 6$$

可得 $q^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0\right)$ 。



Example 2.1

考虑下面的 3×3 矩阵博弈

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- 参与人 1 的策略 e^3 严格劣于策略 $p = (\frac{7}{12}, \frac{5}{12}, 0)$ 。剔除矩阵 A 的第三行可得

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- 此时，参与人 2 的策略 e^3 严格劣于策略 $q = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 0)$ 。剔除矩阵 B 的第三列可得

$$C = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

- 怎么解矩阵博弈 C 呢?
 - 是否存在鞍点?
 - 能不能用图形分析?